

# 涌现之带

THE EMERGENT BELT

## 京张 Hyper Line

百年京张AI创新带城市设计 · 开源征集投稿

KUN-SAL 坤空间量化实验室



$\lambda_c=0.42$

连接临界

$H=1.556$

健康因子

$D=1.746$

分形维

25,476

POI 实测

+15.9%

就业可达

23.9亿

投资中值

概念建议：临时边界仅虚线表达，非官方红线；法定指标待正式数据补齐

# 01

## 诊断：这条带被什么挡住了

五位科学家的会诊 · 空间句法专章 · LUTI 专章(职住动力学) · POI 动力体检 · 边界校正

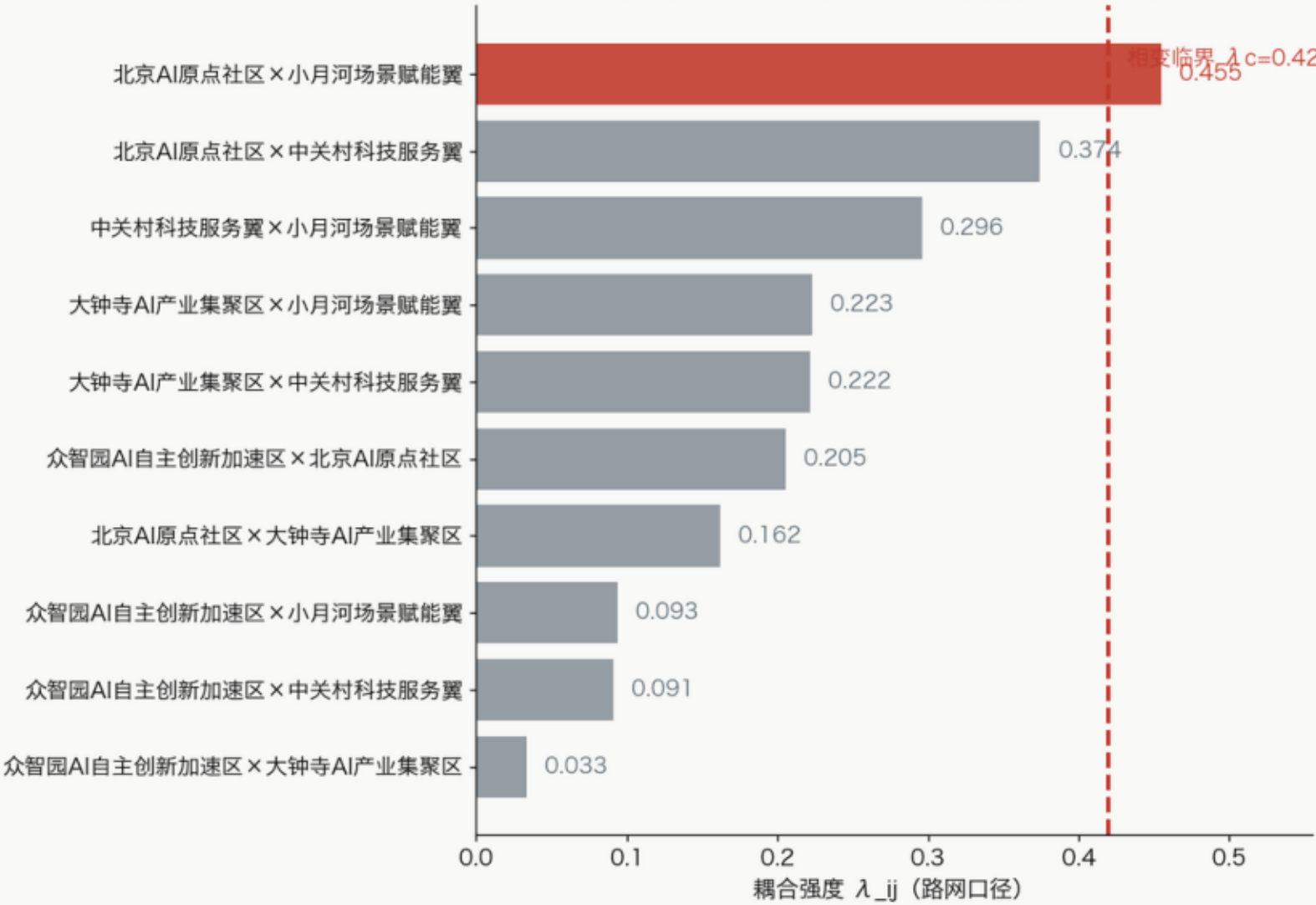
① 空间交互 λ：系统停在亚临界态

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

图 C1 · Wilson 空间交互 λ 标定（现状）

$\lambda_{ij} = \exp(-d_{ij}/2500m)$ ;  $\lambda > \lambda_c=0.42$  等价于十分钟创新圈内可达（OSM 路网口径）

十对核心配对：只有一对过线（原点×小月河翼）



超临界占比 · 直线口径

50.00%

超临界占比 · 路网口径

29.17%

三区两翼全局连通

否（断裂）

诊断：三区两翼在“十分钟创新圈”耦合下不连通——骨架健康，但地理上被七条马路切断（λ 现状 = 诊断环第一刀）。

- 十对核心配对只有一对过线（原点×小月河翼 0.455）
- 众智园×大钟寺  $\lambda=0.033$ ：地图上挨着，十分钟里够不着
- 判断：不是没有活力，是活力被七条马路切碎
- 杠杆点 = 七个断点；别均匀撒钱

口径： $\lambda=\exp(-d/2500m)$  代理定义；官方红线发布后重算

② POI 体检：需求是 25,476 个点认出来的

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 全带 POI 25,476 点 (2026-08-15 快照, GCJ-02→WGS84)

图 C7 · 高德 POI 动力分析：看不见的城市动力

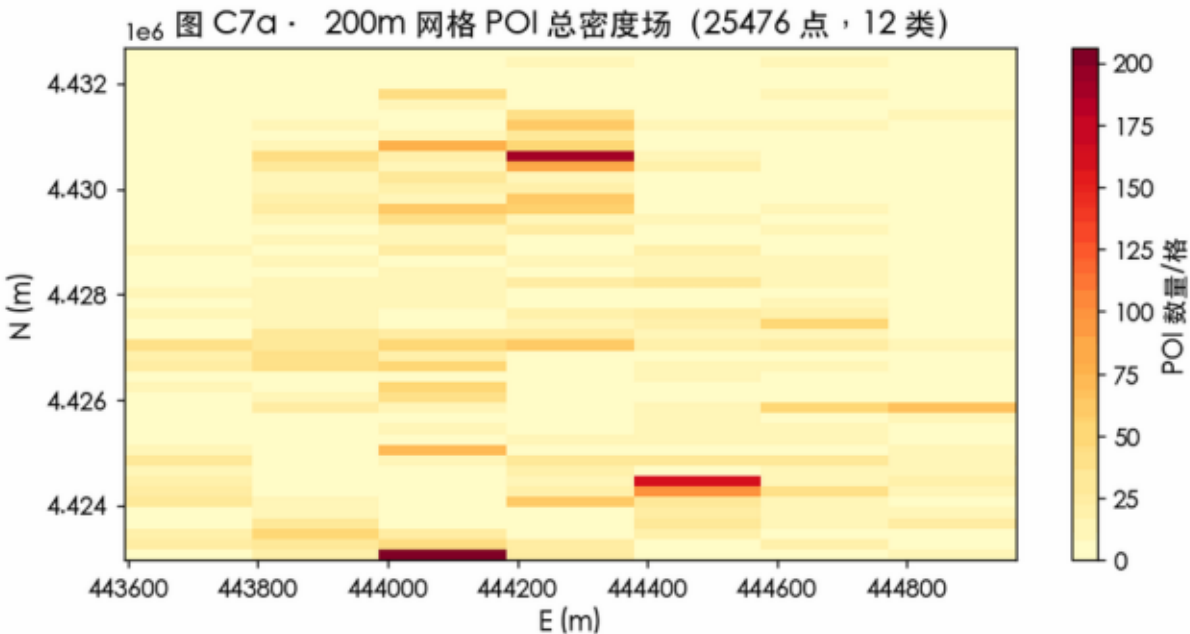
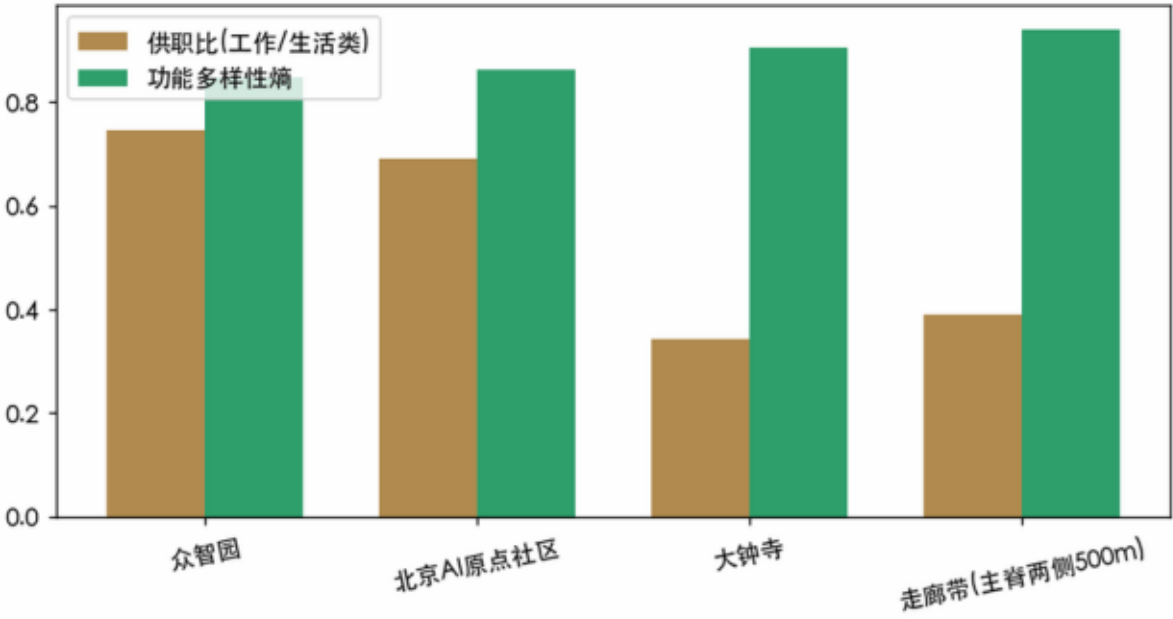


图 C7b · 三区+走廊带功能体检



▪ 偏多的是生活带的底子，偏少的是创新带的内容

▪ 金融 -63.0% / 科研 -45.9% / 原点医疗 2.88/km² 三区最低

▪ 大钟寺 511 POI/km² 三区最高，供职比 0.344：生活浓、工作薄

数据：高德 Web Service 聚合指标；不公开原始点位

③ 空间句法：配置塑造运动

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

空间句法平面图分析：配置塑造运动（京张全网实算，5720 节点）

图 A · 全网整合度：红=结构的嘴，蓝=边缘  
学院桥与清华园车站抱成核心

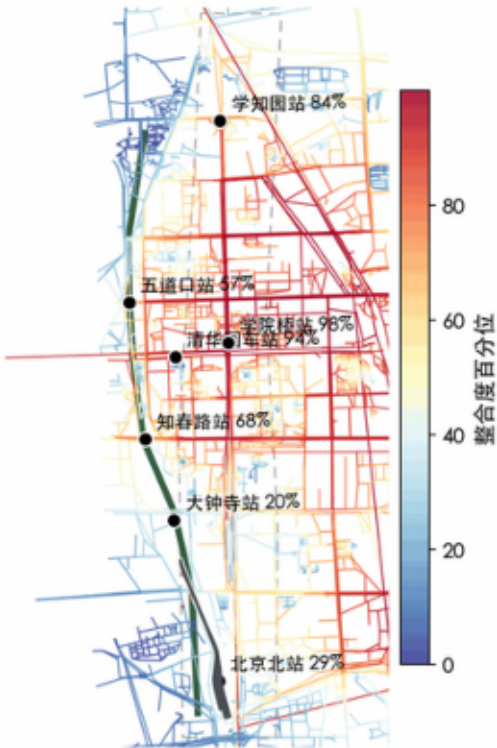


图 B · 选择度：红=穿行主轴  
北四环-学院路-学知园一线是流的水管

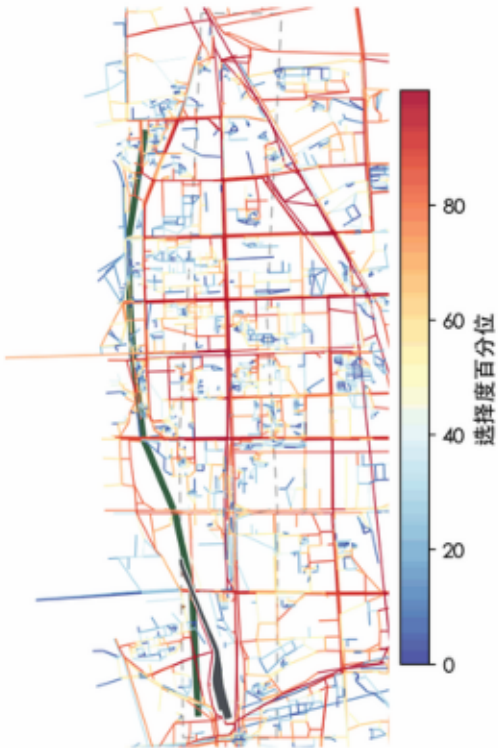
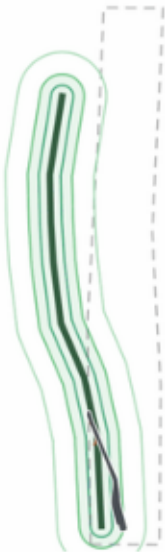


图 C · 人尺度平面：主脊 200/400/800m 步行圈  
400m 内仅 24 个节点可达=最难走的一段



▪ 学院桥 97.5%：北四环×学院路是全带的嘴

▪ 清华园车站 93.5%：1909 年的选址至今是结构核心

▪ 大钟寺 20.2%：句法末梢，人气必须靠功能补

▪ 缝合后：大钟寺+70%、北京北+49%、五道口+43%

5,720 节点全网实算；路段节点图可理解度弱为有机织物正常特征



⑤ LUTI 深度：职住摩尔纹 —— 溶解通勤

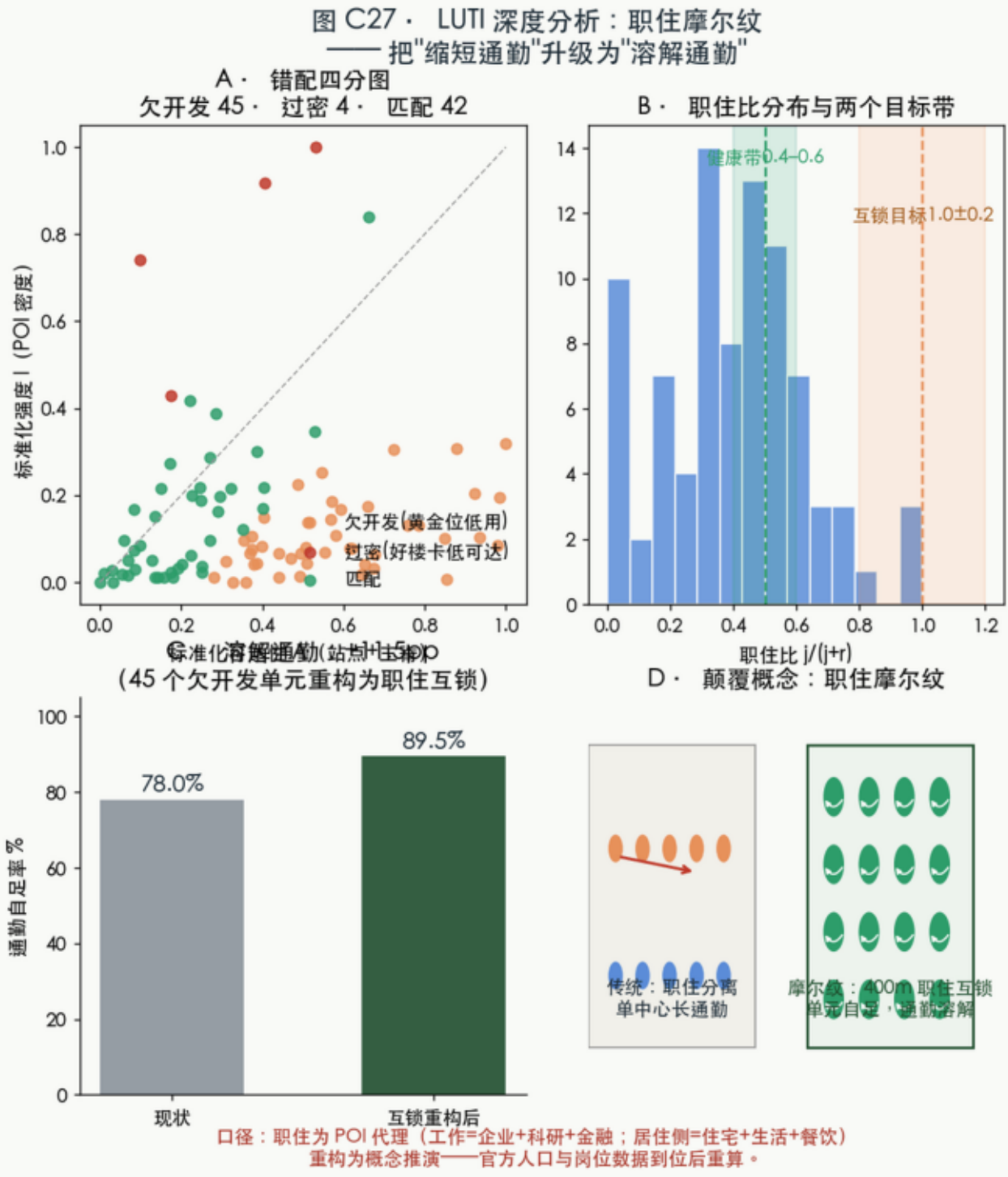
THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 颠覆概念：把 45 个欠开发单元重构为职住比 1.0±0.2 的互锁单元

▪ 通勤自足率 78.0% → 89.5% (+11.5pp，职住 POI 代理实算)

▪ 错配四分图 45/4/42：哪里错 → 缝上 → 还剩多少

▪ 目标不是少通勤的城市，是不需要通勤的城市

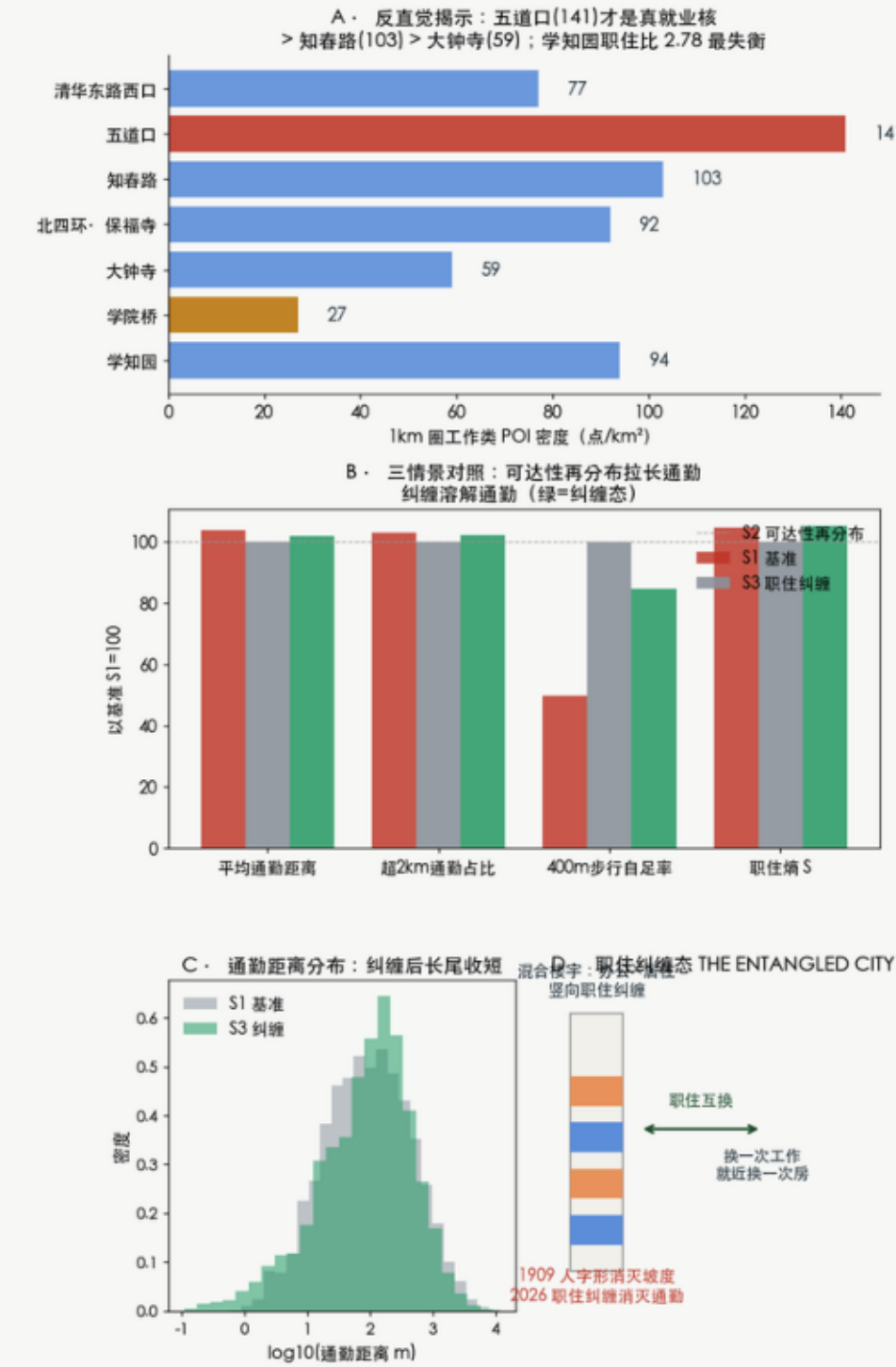


职住为 POI 代理口径；官方人口与岗位数据到位后重算

⑥ 三层 LUTl 情景：集聚拉长通勤，纠缠溶解通勤

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

图 C28 · 三层 LUTl 情景跑批：只有职住纠缠，才能溶解通勤（Batty 式情景法）



▪ 反直觉揭示：五道口 141/km² 才是真就业核；学知园职住比 2.78 最失衡

▪ 三情景跑批（引力 OD，与 λ 同口径）：集聚 +3.9% 距离、步行自足率 7.0%→3.5%

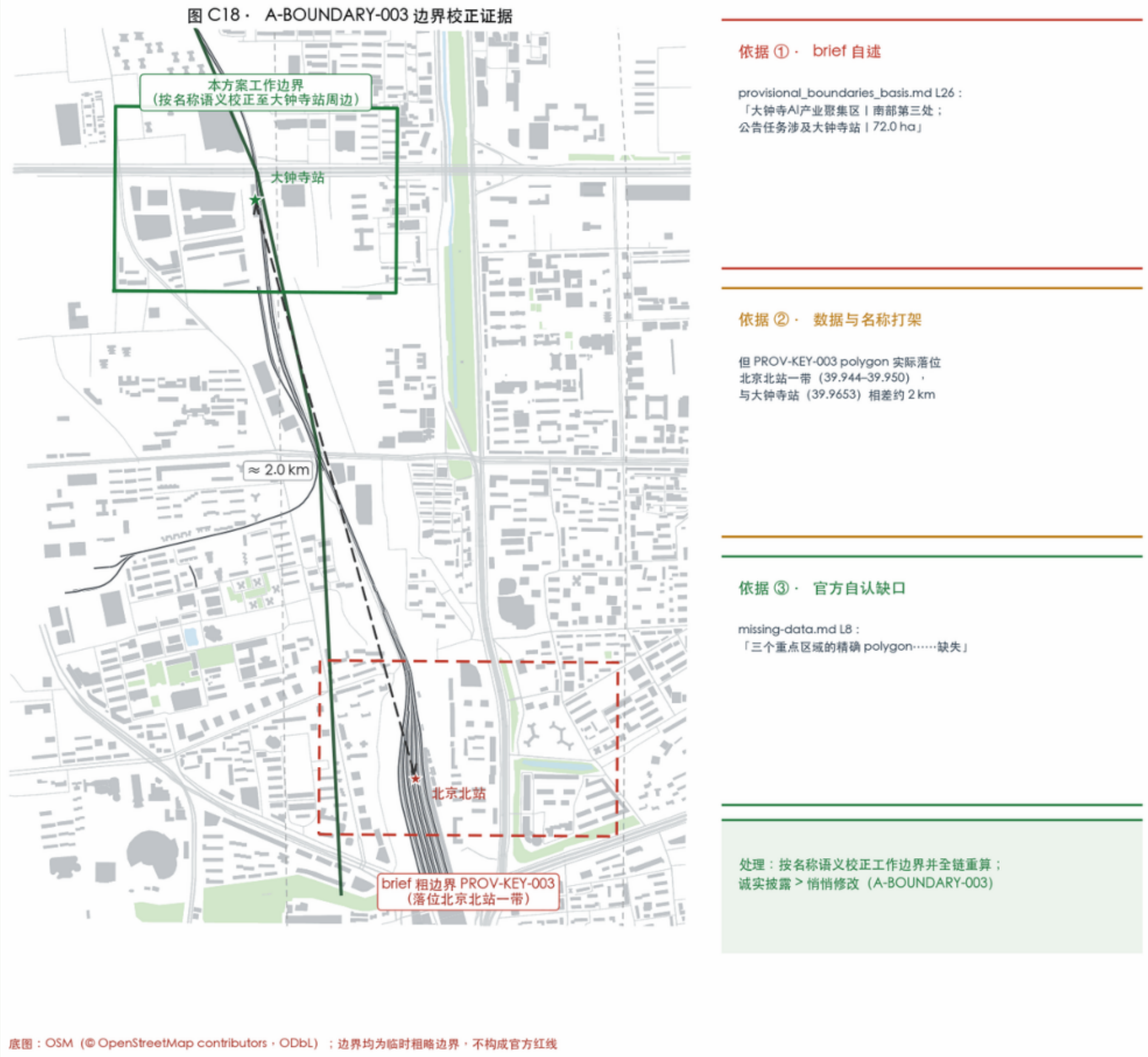
▪ 纠缠态：职住熵 +5.3%（更混合）；法则=成对补位+混合楼宇+职住熵入年度体检

▪ 1909 人字形消灭坡度，2026 职住纠缠消灭通勤潮汐

OD 为引力模型+POI 代理；官方通勤 OD 到位后整包重算；楼层空间台账=脑的感知层首个新库

口径：OD 为生产约束引力模型（B=1/2500m，与 λ 同口径）；职住为 POI 代理；S3 为概念情景——官方通勤 OD（手机信令/刷卡）到位后整包重算。

⑦ 边界校正：把 brief 的粗边界校正到大钟寺站



▪ brief 的 PROV-KEY-003 粗边界落位北京北站一带 (39.944–39.950)

▪ 其依据表自述“公告任务涉及大钟寺站” (39.9653) ，相差约 2 km

▪ missing-data.md：三区精确 polygon 缺失

▪ 按名称语义校正，登记假设 A-BOUNDARY-003，官方数据到位后整包重算

诚信优先：数据错位必须摊开，不悄悄改



# 02

## 空间方案：一线三折两翼七点

总体设计总平面 · 三区详设平面与剖立面 · 风貌与高度概念 · 大钟寺四象限缝合

⑧ 总体设计总平面（真实肌理+概念叠加）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

图 1 · 总体设计总平面：一线三折两翼七点（概念方案）



▪ 浅灰=OSM 实测建筑肌理；白边深灰=京张铁路真实线位

▪ 深绿=Hyper Line 主脊；红点=七缝合节点；星=三朝圣地标

▪ 三色框=三扇门：全栈段/策源段/界面段

▪ 底图是真实的城市，叠加其上的才是设计

底图：OSM（© OpenStreetMap contributors）

⑨ 众智园· 全栈段（192.1 ha）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 清河· 全栈测试带：带设备来的人在花园街区做有边界测试

▪ POI 三弱：文旅/教育/金融 → 补让人留下来的理由

▪ A-A' 剖面：3.2m 人行道+2.8m 骑行带+测试设备停放位

▪ 远期(5-10年)：花园街区整体更新

⑩ 原点· 策源段 （104.3 ha）

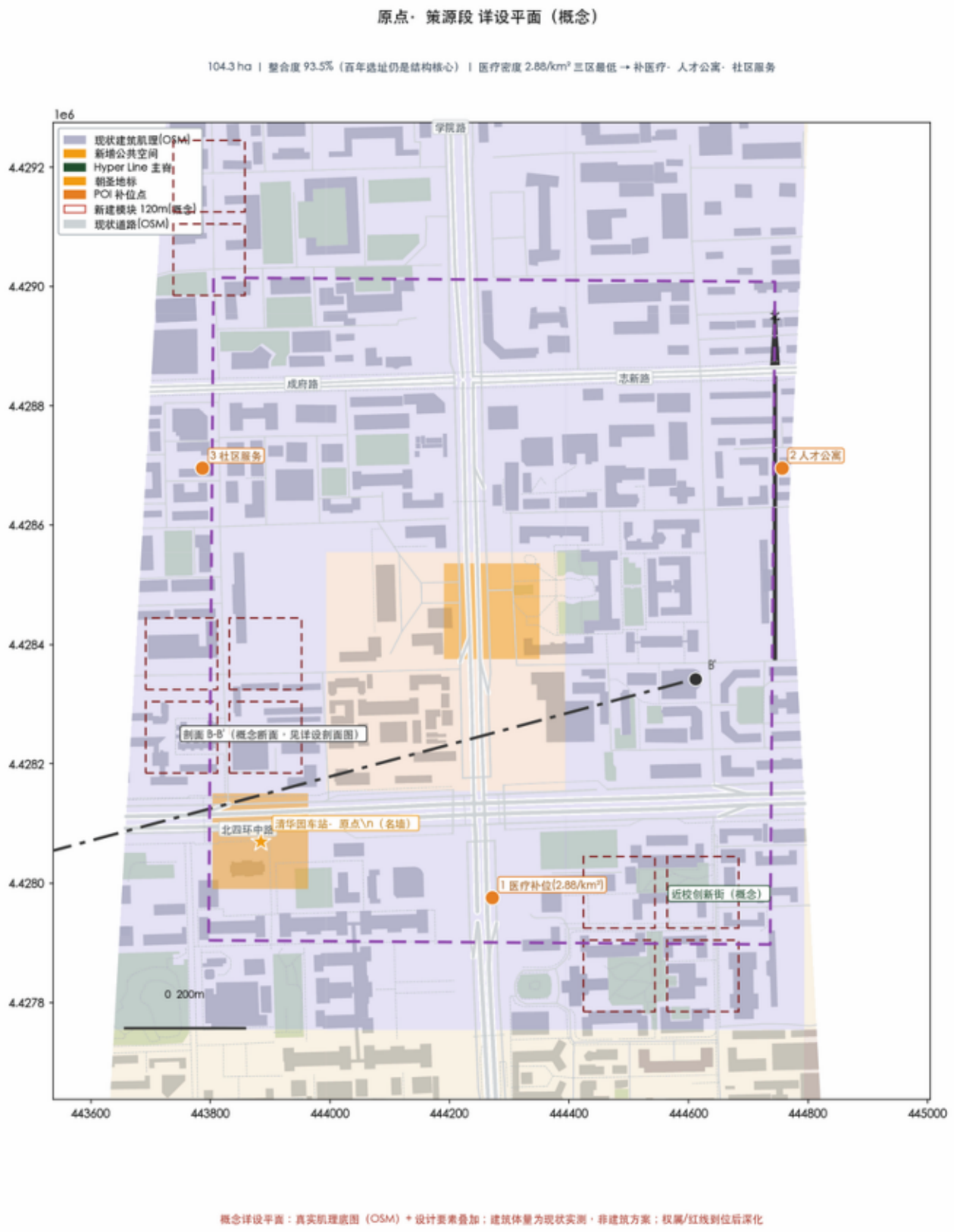
THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 清华园车站· 原点广场+时间轴名墙：整合度 93.5%

▪ 五道口· 相变广场：λ 仪表——城市连没连起来的体温计

▪ 医疗 2.88/km² 三区最低 → 补医疗/人才公寓/社区服务

▪ 中期(3-5年)：近校创新街更新

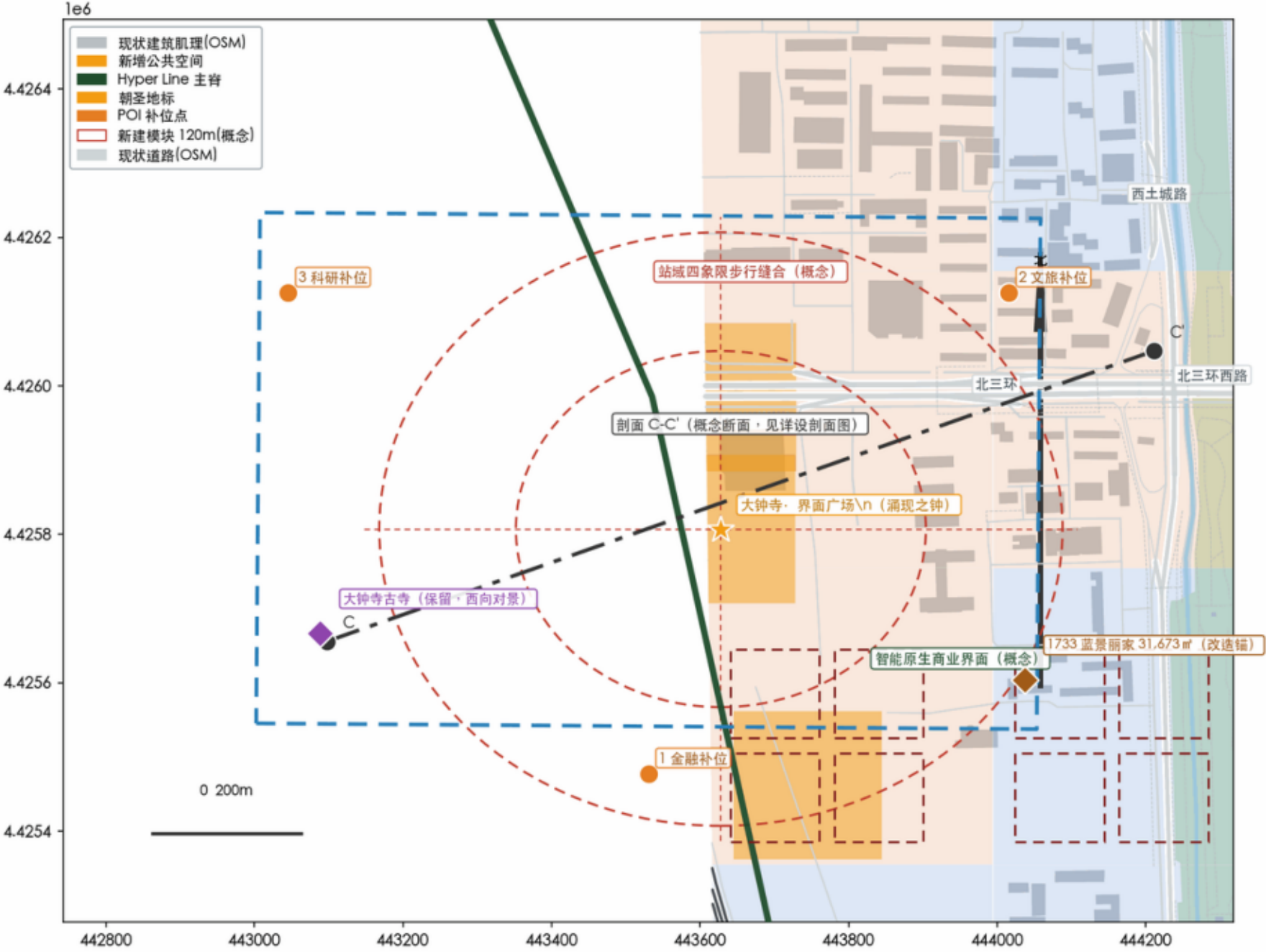


大钟寺· 界面段 (72.0 ha)

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

大钟寺· 界面段 详设平面 (概念)

72.0 ha | 句法百分位 20.2% (南端末梢) | POI 511/km² 三区最高· 供职比 0.344 | 补金融· 文旅· 科研



概念详设平面：真实肌理底图 (OSM) + 设计要素叠加；建筑体量现状实测，非建筑方案；权属/红线到位后深化

▪ 句法末梢 20.2%，但 POI 密度 511/km² 三区最高

▪ 供职比 0.344：生活服务业主导 → 补金融/文旅/科研

▪ 轻干预、重界面：四象限缝上步行，入夜留给小课与商户

▪ 近期(1-3年)：主脊缝合+大钟寺界面

72.0 ha

511/km²

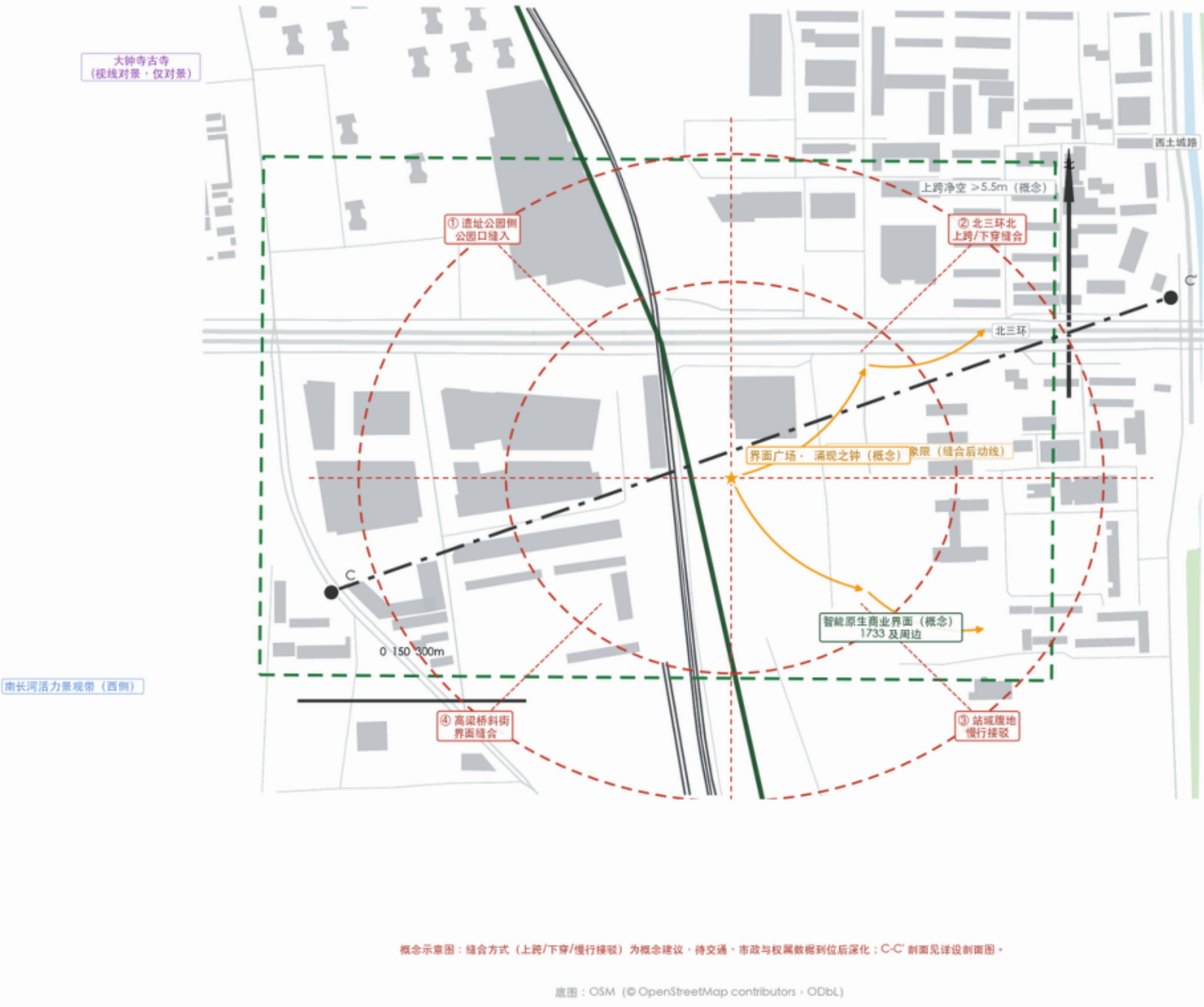
0.344



大钟寺站域四象限缝合（局部放大）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

图 C19 · 大钟寺站域四象限缝合局部放大（概念设计示意）



▪ ① 遗址公园侧公园口缝入 ② 北三环北上跨/下穿

▪ ③ 站域腹地慢行接驳 ④ 高粱桥斜街界面缝合

▪ 界面广场· 涌现之钟 + 1733 智能原生商业界面

▪ C-C' 剖面位置线与详设平面同点对位

三区街道剖面（概念断面· 尺寸链· 平面索引）

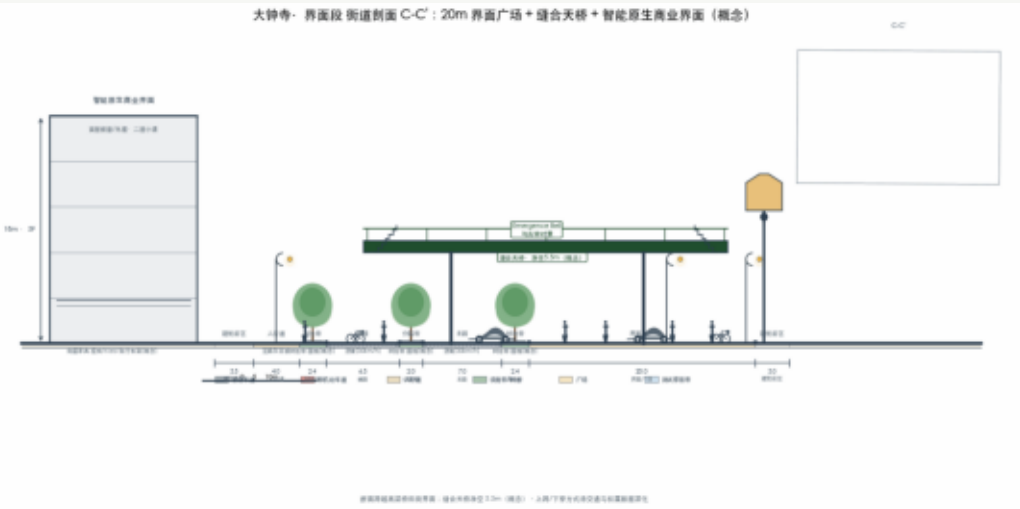
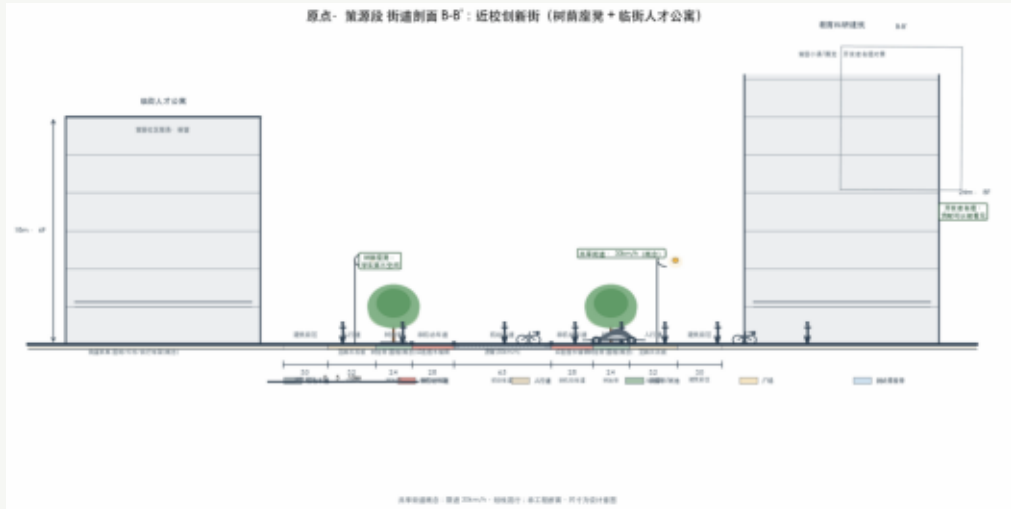
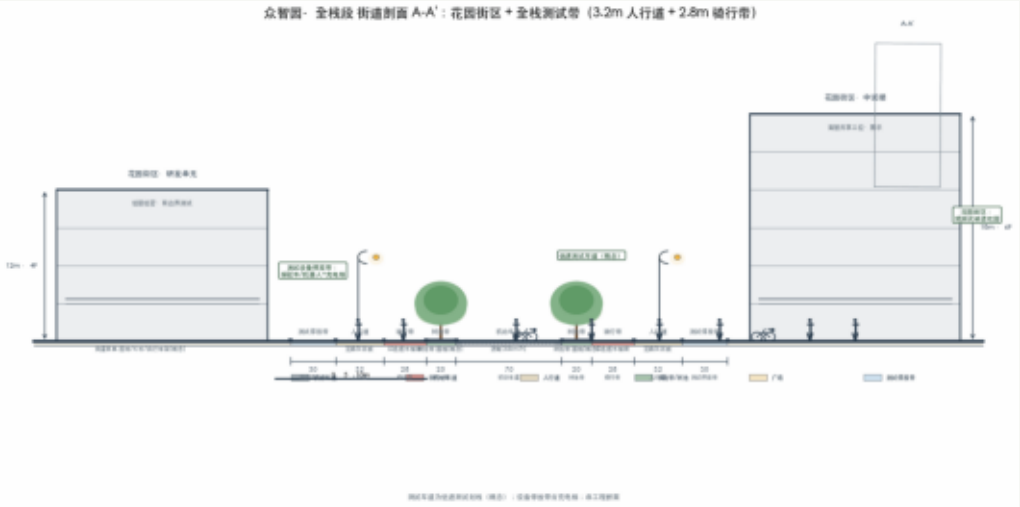
THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 每张断面：建筑-建筑全断面 + 底部连续尺寸链 + 层数/高度标注

▪ 尺度参照：1.8m 人 · 自行车 · 轿车 · 低速接驳车 · 树冠灯杆

▪ 大钟寺 C-C'：20m 界面广场 + 缝合天桥（净空5.5m）+ 涌现之钟

▪ 剖面为概念断面（非工程断面），尺寸待道路红线与文保数据复核

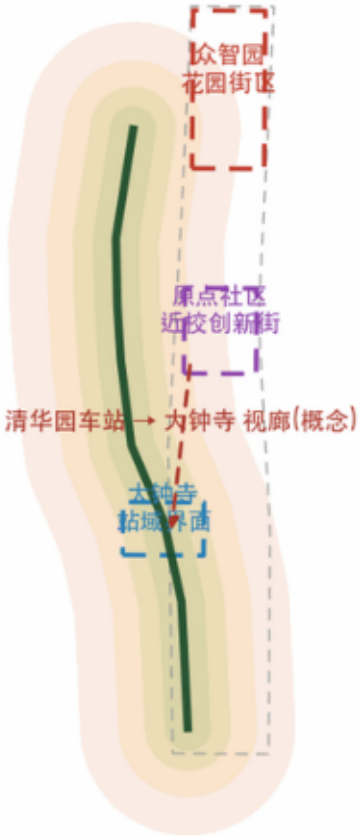


概念断面：尺寸为设计意图；道路红线、文保与竖向数据到位后深化

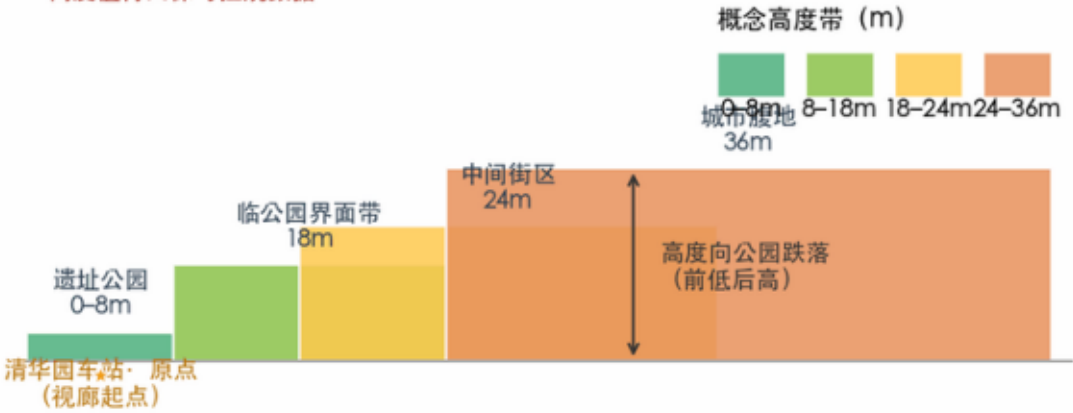
风貌与高度概念分区

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

高度概念分区平面（示意）：高度带沿主脊梯度跌落，前低后高



典型剖面：原点社区（概念，非工程断面）  
高度值待文保与控规数据



概念示意：高度与风貌规则为设计意图，待文保、控规与现状权属数据到位后复核重算（非控规图）

高度带沿主脊梯度跌落：0-8 / 18 / 24 / 36m

三区三套规则：花园街区/近校创新街/站域界面

保护性覆盖层（遗址走廊+视廊）+ 生成性生长规则（前低后高）

高度值待文保与控规数据复核（非控规图）

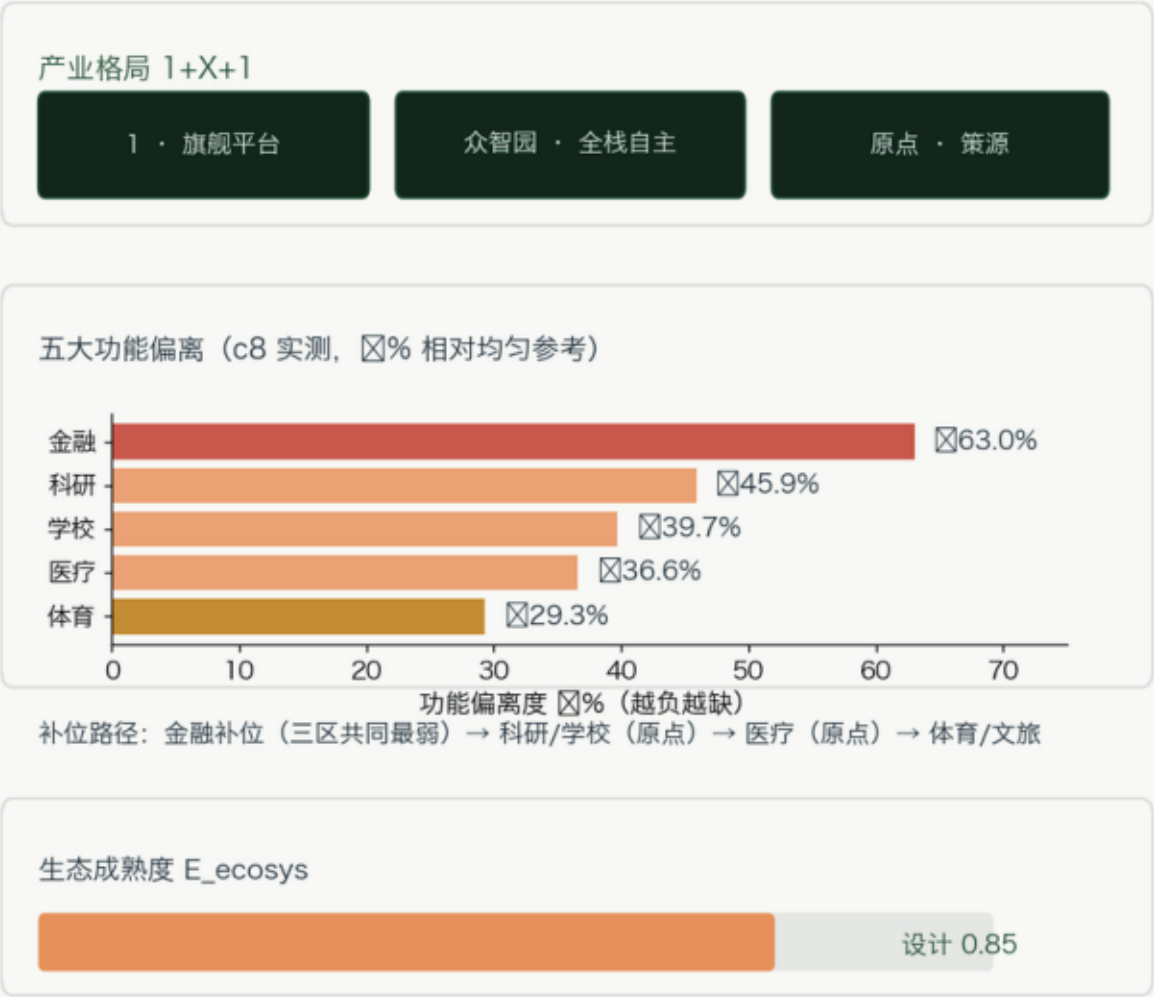
# 03

## 场景与生态：AI 的创新生态与朝圣

生态图谱与七案例 · 十张场景卡五画像 · 三朝圣地标 · 运营与时间轴

图 · 产业生态地图：1+X+1 格局与五大功能偏离

缺什么补什么——金融是三区共同最弱项，生态补位第一靶点（c8/c34 实测）



口径：偏离度=（实际占比/均匀参考 $\bar{x}$ 1）；E\_ecosys=五大不足类别缺口闭合率（目标  $\bar{x}$ 20% provisional）；生态图仅诊断口径，产业招商为概念建议。

▪ 上游齐备：千余科学家、1.3万开发者、180 OPC、32 芯片适配

▪ 中间层未度量：可支付性/转化率/普惠算力 → 年度化度量

▪ 七案例各贡献一个可移植机制（国王十字/肯德尔/剑桥…）

▪ 五方六力转化机制 + 相变论坛年度报告作界面



图 · 运营时间线：先缝后补再解锁，三期年度体检放行

90 天启动区先行；每期结束跑年度体检（ $\lambda \geq 40\%$  ·  $H \geq 1.35$ ），不过闸门不释放下一期

第 1 - 3 年 · 缝合期

七点缝合慢行接驳 + 大钟寺界面段更新；90 天启动区（拆围→通慢行→立仪表→开运营）先行

第 3 - 5 年 · 补位期

原点社区更新：人才公寓交付 + 金融/医疗/科研补位；职住成对种入（1:1）

第 5 - 10 年 · 解锁期

众智园花园街区与全栈测试带：CA 42 单元再分配；涌现之脑年度化运行

每期闸门：渗流 0.904 · 句法 +36% · 职住熵 +5.3% —— 不过即复盘，钱跟着验证走

口径：分期为概念建议（官方实施时序数据到位后重排）；验收闸门与三闸门同源（c2/c4b/c28 实测）。

年度活动：开发者节/相变论坛( $\lambda$ 与H年度报告)/开放测试季

招引漏斗：OPC接单大赛→接单吧→共享工位→孵化器→五方六力

两处验收闸门： $\lambda \geq 40\%$ 、 $H \geq 1.35$ ——不过就停下复盘

分期：1-3 缝合+界面 / 3-5 原点 / 5-10 众智园

□ 国际对标矩阵：七案例×机制×回应×实测数

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

- 七个全球案例，各贡献一个可移植机制（不抄图、不抄几何）

- 国王十字×缝合先行 / 肯德尔×近校转化圈 / 斯坦福×花园邻里

▪ 粤海×高密度纹理 / 涩谷×消费界面 / 剑桥×共生 / 罗斯柴尔德×公共生活

▪ 机遇总判断：七个机制在一条带上同时成立——这是百年京张独有的窗口

图 C26. 国际对标矩阵：七个全球案例，一个可移植机制，一个本方案实测数

对标纪律：不抄图、不抄几何，只移植‘机制’；每个机制都落到本方案的一个数字上

| 案例                                                              | 对标机制                | 本方案回应                    | 实测数               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 伦敦 · 国王十字                                                       | 先修公共道路与广场，再让地块自己长出来 | 七点缝合先行：先把主脊接通，再谈地块       | 整合度 +43%~+70%     |
| 波士顿 · 肯德尔广场                                                     | 近校转化圈：大学旁 1 公里的密度   | 原点社区近校创新街：接住从学校出来的人      | 清华园整合度 93.5%      |
| 斯坦福研究园                                                          | 校园策源：低密花园里的研究邻里     | 众智园花园街区 + 全栈测试带          | 1.3 万开发者 · 32 芯片  |
| 深圳 · 粤海街道                                                       | 高密度创业街区的纹理密度        | 大钟寺界面段：511 POI/km² 的站城界面 | 25,476 POI 实测     |
| 东京 · 涩谷                                                         | 内容消费界面的城市更新范式       | 智能原生商业界面 + 涌现之钟（入夜小课/展览） | 10 张场景卡落位         |
| 剑桥集群                                                            | 大学城与产业带的共生结构        | 五方六力转化机制 + 相变论坛年度报告      | 180 OPC · 18 厂商适配 |
| 特拉维夫 · 罗斯柴尔德大道                                                  | 创业大道的公共生活           | 开发者节 + 荣誉墙 + 主脊公共空间      | 平权闭环 5/5 在线       |
| 机遇总判断：七个机制在一条带上同时成立——这正是百年京张的独特机遇：世界第一条‘用城市科学设计、可递归运行’的 AI 创新带。 |                     |                          |                   |

对标纪律：机制移植、数字本地实算；H=1.556、1.3万开发者、32芯片、25,476 POI 为本方案实测

# 04

## 系统与财务：涌现之脑与投资账本

涌现之脑架构 · 相变中控室 · 投资预算与回报测算 · 风险与合规

涌现之脑：城市变成可递归运行的程序

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 三层：感知（聚合数据）→ 计算（孪生+四把尺）→ 决策（人永远握着否决键）

▪ 四端：市民（数据主权+平权五机制）/企业（接单吧/算力券）/政府（合规看板）/园区

▪ 递归闭环=年度体检：读城→算城→调城→验城→再读城

▪ 红线：无隐私侵害、无过度监控、每步可人工复核

# 相变中控室：一条带的年度体检仪表

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

四把尺仪表：λ 29.2%→40%目标 / H 1.556 / D 1.746 / p 0.840→0.904

实时面板：就业可达 323→375、匹配率 46.2%→61.5%、η +60%

实体在五道口·相变广场：公开仪表，不是监控室

数据聚合口径、零原始点位、PII 零、人工否决



01 投资预算与回报测算（概念量级）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

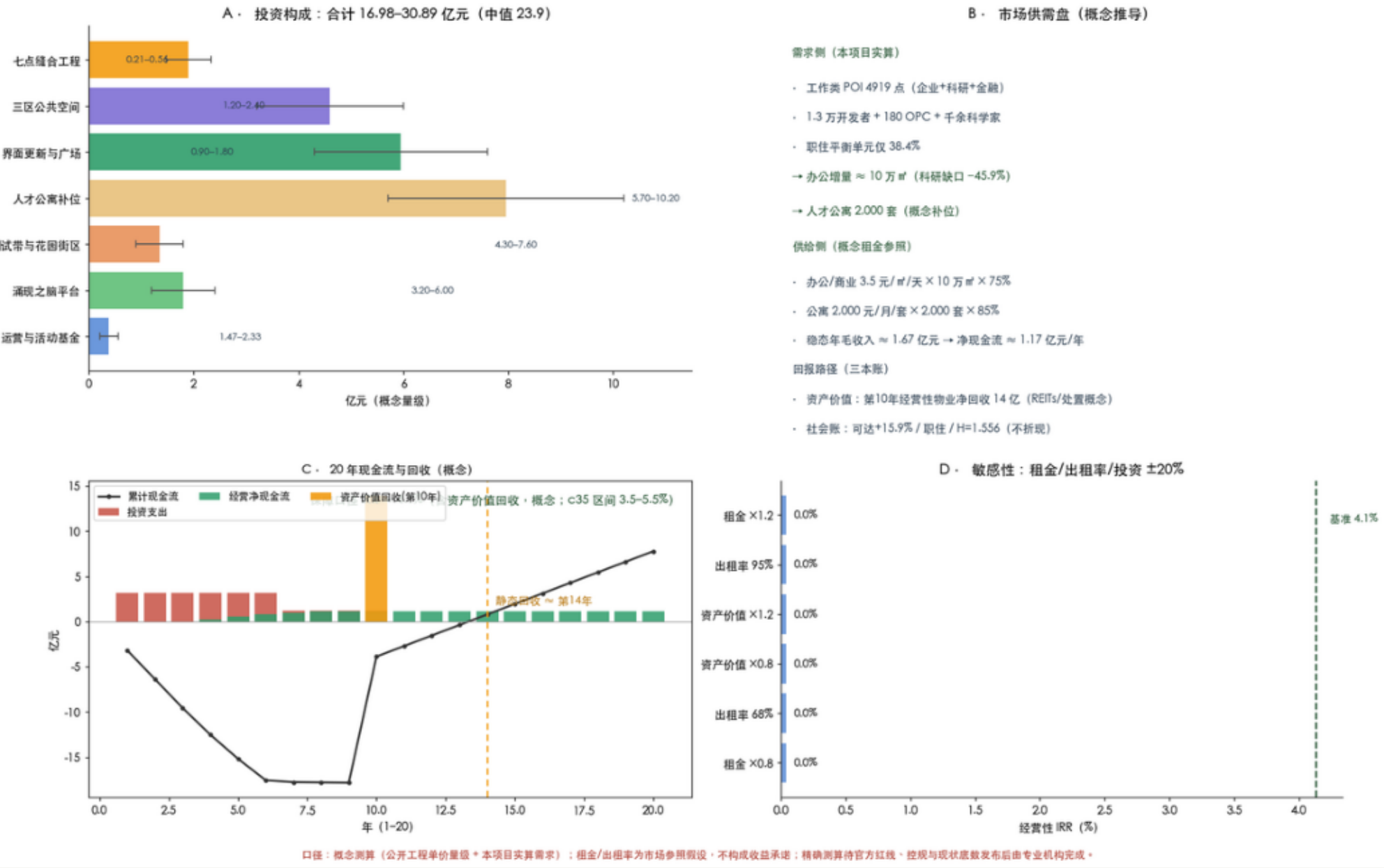
▪ 投资区间 16.98–30.89 亿元（中值 23.9 亿）：缝合 0.21–0.56 / 公共空间 1.20–2.40 / 界面 0.90 / 公寓 / 测试带 / 大脑 / 运营

▪ 保障口径全投资 IRR 3.5–5.5%（中值 4.5%，20 年 DCF 含 Y10 退出）；市场口径上限 10–14%（上限参考，非承诺）

▪ 供需推导：4,919 工作类 POI → 办公增量 10 万 m²；职住 38.4% → 公寓 2,000 套

▪ 公共账≈16.98 亿低值不求财务回报；市场账≈30.89 亿高值走租金+资产

图 C20 · 投资预算与回报测算（概念量级，非投资承诺）



概念测算，非投资承诺/非政府安排；租金与出租率为可替换假设



# 05

## 结论：四句话，每句都有数

设计结论量化仪表盘 · 1909 人字形 → 2026 涌现之带

图 C23 · 设计结论量化仪表盘：四句话，每句都有数



▪ ① 不需要再造，需要再生长：D=1.746 / H=1.556 / 巨分量 0.840→0.904

▪ ② 把挡住涌现的东西挪开：7断点→7缝合 / 42单元解锁 / 三项年度化

▪ ③ 疗效可证伪：就业+15.9% / 匹配+15.3pct / η+60%

▪ ④ 操作系统而非蓝图：四把尺+涌现之脑+年度体检+退出条件

把挡住涌现的东西挪开，剩下的，让城市自己长。

涌现之带 THE EMERGENT BELT —— 京张 Hyper Line

KUN-SAL 坤空间量化实验室 · [GitHub: Anshengdesign](#)

本方案为开放共创建议，不替代正式规划、不构成政府审定结论；临时边界仅虚线表达，法定指标待正式数据补齐。